S10 · 性能工程：预聚合与多级缓存

项	内容
次课 / 课时	第 10 次 / 4 课时
模块	M5 数据
布鲁姆主层级	分析
双元制场所	学校（实验为主）
教学法	数据说话（现场对比）+ 反直觉实验
配套 PPT	`slides/S10_[redacted].pptx`

1. 学习目标

类型	目标（可测量）
知识	解释"索引为什么不能替代预聚合"；说出多级缓存的层次与失效策略
能力	跑出 173 秒 → 0.23 毫秒的对比；配置缓存预热并验证命中率
素质	建立"用数据说话"的工程习惯；不迷信经验（索引≠快）

2. 重点与难点

- 重点：随机回表 vs 顺序扫描；预聚合口径；缓存预热与 TTL 抖动。
- 难点：反直觉——"加了索引反而更慢"。
- 突破：先让学生预测（多数会猜"索引快"），再用实验打脸，印象最深。

3. 企业情境（Lernsituation）

> 客户："看板打开要 3 分钟，你们是不是数据库不行？换 Oracle 能解决吗？"
> 你需要用数据回答：问题不在数据库品牌，而在访问模式。

4. 教学流程（4 课时）

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
0 – 10	复盘	抽 2 人讲 CQRS	回答	—
10 – 30	情境 + 预测	提出"3 分钟"问题，让学生预测原因	写下预测（A 索引 B 数据量 C 查询写法）	预测卡
30 – 55	讲解	索引结构、回表、预聚合、缓存层次	记笔记	—
55 – 75	计划	讲实验步骤（明细→预聚合→缓存）	分工计时与记录	分工表
75 – 120	实施	巡回；确保数据集就绪	跑三组实验，填数据表	数据表

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
120 – 140	打脸时刻	公布参考数据（61.6s/ 173.5s vs 0.23ms）	对比自己的预测	反思卡
140 – 160	缓存实验	指导预热 + 观察命中率	预热、压测、读指标	命中率记录
160 – 175	费曼	提问	互讲"为什么索引不够"	费曼记录
175 – 180	收尾	布置作业	—	—

---

5. 关键内容

5.1 为什么索引不够（核心）

```
■■■■■■ (created_ts, rowid)■
7 ■■■■■ 116 ■■ → ■■■ rowid ■■■ status/duration →
116 ■■■■■■5 GiB ■■■→ 173 ■■
```

预聚合：一次顺序扫描把结果算好，在线只读 1,365 行 → 0.23 毫秒。

5.2 三级读取路径

层	命中耗时	说明
L1 进程内	~2 ms	无 IO
L2 Redis	~19 ms（冷进程首击）	跨进程共享
预聚合表	~0.3 ms	缓存未命中时的兜底
明细表	秒级	只用于点查/回退

5.3 缓存的三个坑

坑	现象	对策
雪崩	大量 key 同时过期	TTL 加随机抖动
穿透	查不存在的数据	空值缓存 / 布隆过滤
击穿	热点 key 过期瞬间打库	互斥重建 / 逻辑过期

5.4 真实踩坑（课堂必讲）

> L2 命中后回填 L1 时，如果用同一个 `set()` 会把 L2 的长 TTL 改成短 TTL， 预热几分钟就全失效。回填 L1 不能改写 L2 的 TTL。

---

6. 学生任务（Arbeitsauftrag）

必做：完成三组实验（明细聚合 / 预聚合 / 缓存），填数据表并写结论（≥ 150 字）。 必做：预热缓存，压测 30 秒，记录命中率与 P95。 选做：设计"缓存穿透"的防护方案并实现其中一种。

---

7. 费曼检验

#	问题	合格标准
1	为什么加了索引反而慢？	能说出"回表 = 随机读"

#	问题	合格标准
2	预聚合的代价是什么？	能说出"存储 + ETL 时效性"
3	缓存雪崩怎么防？	能说出 TTL 抖动 + 互斥重建

---

8. 评价

维度	权重	观测点
三组实验数据	40%	数据真实、对比清晰
结论质量	30%	能解释机理，不只罗列数字
缓存实验	20%	命中率与 P95 有记录
反思	10%	对预测偏差有反思

---

9. 作业与预习

- 作业：工作页 W10；写"如果数据涨到 10 亿条，你会怎么改"（200 字）。
- 预习：读天工 `docs/06_[redacted].md`，列出 3 种协议的差异。

---

10. 资源

天工 `tools/gen_bulk_data.py`、`tools/build_rollup.py`、`tools/warmup_cache.py`、`docs/44`；实验数据表模板；秒表/计时脚本。